

côté de la question étant absolument étranger à notre étude, nous nous bornerons à faire connaître les désignations courantes.

Le puddlage et la fusion peuvent à volonté produire du fer ou de l'acier, mais en leur donnant des structures et des propriétés différentes ; il importe donc de savoir, non seulement quelle est la dureté du métal auquel on a affaire, mais aussi quelle est son origine.

On appelle en conséquence *fer puddlé*, le métal obtenu par le puddlage, qui ne reçoit pas de la trempe une augmentation de dureté appréciable à la lime, et *acier puddlé*, le métal de même origine qui prend une trempe sensible.

On désigne par le nom de *fer fondu* (en allemand Flusseisen) le métal produit par fusion et ne trempant pas sensiblement et par celui *d'acier fondu* le métal fondu prenant bien la trempe.

Le puddlage servant surtout à produire le métal doux et la fusion ayant jusqu'à présent été utilisée principalement à fabriquer le métal dur, le mot *fer*, sans qualificatif, désigne toujours le fer puddlé et le mot *acier*, employé seul, désigne l'acier produit par fusion.

CHAPITRE II.

ÉTUDE DE LA TRACTION SIMPLE.

Les métaux peuvent travailler par traction, compression, cisaillement, flexion ou torsion.

Nous nous occuperons d'abord de la traction qui a été l'objet d'un nombre considérable d'expériences.

4. *Forme des barrettes d'essai.* — Dans les essais de traction on s'applique surtout à mesurer deux sortes d'élé-

ments : les tensions qui donnent la mesure de la *tenacité* du métal et les allongements qui permettent d'apprécier sa *ductilité*.

Les barreaux que l'on soumet aux essais ont toujours une partie cylindrique, et on a reconnu que sa longueur n'exerce pas d'influence appréciable sur la résistance à la rupture, par millimètre carré, pourvu qu'elle dépasse 2 à 3 centimètres. La forme de la section du barreau semble influencer sur la résistance, mais si faiblement qu'on peut n'en pas tenir compte dans la pratique.

Au contraire, la longueur et la section de la partie cylindrique du barreau exercent une influence considérable sur l'allongement avant rupture, par suite du phénomène qui a reçu le nom de striction.

Lorsque l'effort auquel est soumis le métal atteint la charge de rupture, on voit un étranglement se dessiner en un point du barreau et augmenter jusqu'à ce que le métal se brise dans sa section la plus contractée.

Dans la partie où s'est produite cette striction, le métal s'est beaucoup plus allongé que dans le surplus du barreau, qui est resté sensiblement cylindrique.

L'allongement total se compose donc de deux fractions, l'une proportionnelle à la longueur de la partie cylindrique, l'autre constante, quelle que soit cette longueur, et dépendant uniquement de la forme et de l'intensité de la striction.

Les dimensions de la section de la barrette ont également de l'influence sur l'allongement, la striction ayant d'autant plus de longueur et par suite d'importance au point de vue de l'allongement total que la barre est plus grosse.

L'allongement pour 100 augmente donc avec la section du barreau et diminue au contraire lorsque sa longueur s'accroît, et il est reconnu (*) que, pour que ces deux effets

(*) Communication de M. Barba à la société des Ingénieurs civils, juin 1880.

se compensent et rendent les résultats comparables, il faut que les éprouvettes soient semblables entre elles, c'est-à-dire que l'écartement des repères, entre lesquels on mesure l'allongement, soit proportionnel aux côtés de la section du barreau et que ces côtés soient proportionnels entre eux.

Pour obtenir des résultats comparables, avec des tôles ou barres d'épaisseurs différentes, on devrait donc donner à la largeur et à la longueur des barreaux des valeurs proportionnelles aux épaisseurs des feuilles dans lesquelles elles sont découpées. Mais on arriverait ainsi à avoir un nombre illimité de modèles de barreaux, et il en résulterait une complication telle, que tous les services de contrôle ont renoncé à avoir des résultats comparables pour les tôles d'épaisseurs différentes et ont adopté un petit nombre de types de barreaux d'essai, sauf à exiger des allongements d'autant moindres que l'épaisseur des éprouvettes est plus faible.

La marine française, par exemple, admet qu'un même acier essayé en tôles

de	7 mil. et plus,	6 à 5,	5 à 4,	4 à 3,	3 à 2,	2 à 1 1/2 mil.,	devra
donner	20	18	16	14	12	10 p. 100	

d'allongement.

Elle admet aussi que l'épaisseur des tôles influe en sens inverse sur la résistance, mais ce n'est plus une question du même ordre, la supériorité de résistance des tôles minces résultant, non de la forme des barreaux d'essai, mais du corroyage plus énergique que ces tôles subissent pendant leur fabrication.

Les faits que nous venons d'indiquer établissent que, si on veut mesurer les allongements entre repères, il est nécessaire d'adopter des formes de barreaux bien déterminées, pour avoir des résultats qui puissent être comparés et discutés avec fruit. Dans tous nos essais (sauf indication contraire), nous avons adopté les types de la marine fran-

çaise, c'est-à-dire, pour les barreaux plats provenant de tôles ou de barres :

Longueur de la partie cylindrique, entre repères, 200 millimètres ;

Épaisseur égale à celle de la tôle ;

Largeur égale à l'épaisseur, lorsque celle-ci dépasse 18 millimètres ;

Largeur égale à 30 millimètres pour les tôles de 18 à 5 millimètres d'épaisseur ;

Largeur égale à 20 millimètres pour les tôles ayant moins de 5 millimètres d'épaisseur.

Pour les barreaux tournés :

Longueur de la partie cylindrique entre repères, 200 millimètres ;

Diamètre égal à 16 millimètres.

Quant à la forme générale des barreaux, elle est représentée par la figure 6 (*) pour les tôles, et par la figure 7 pour les barreaux tournés.

Dans le premier type à section rectangulaire, des broches d'acier de 30 millimètres de diamètre sont engagées dans les trous des têtes, et c'est sur elles que s'exerce la traction de la machine.

Dans le second type, les têtes présentent des saillies qui

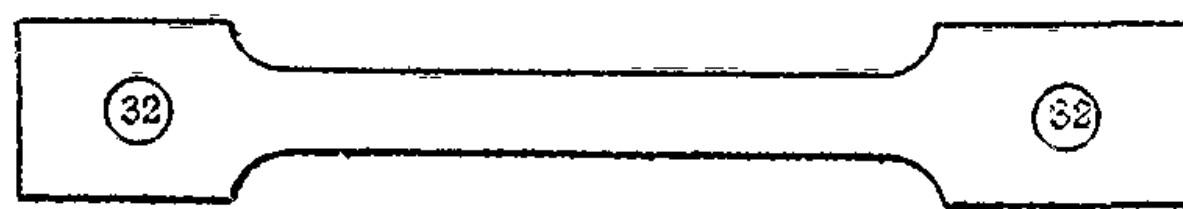


Fig. 6.

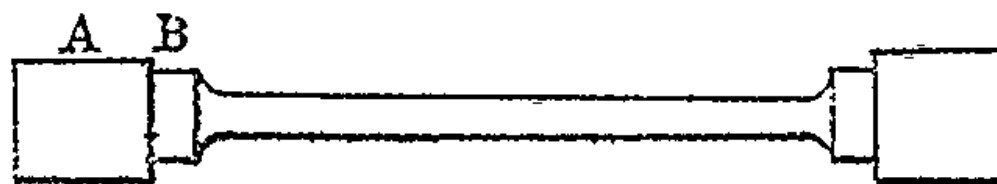


Fig. 7.

(*) Les cinq premières figures sont placées hors texte. Planche 14.

servent de points d'attache aux mordaches, dans lesquelles elles sont saisies.

Nous ne donnerons pas de détails sur la forme de ces mordaches, non plus que sur les machines d'essai, parce que leurs dispositions sont très variées et ont été décrites avec beaucoup de soin dans divers ouvrages et notamment dans celui qui a été publié par M. Lebasteur à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878 (*).

Nous allons en conséquence résumer immédiatement les faits que les essais de traction ont mis en lumière.

5. *Allongement du métal.* — Lorsqu'on soumet un barreau cylindrique de fer ou d'acier à un effort de traction dirigé suivant son axe, on observe qu'il s'allonge d'une certaine quantité qu'on appelle *allongement total*.

Si on supprime ensuite l'effort, le barreau se raccourcit, mais sans revenir absolument à sa longueur primitive. On appelle *allongement élastique* la partie de l'allongement total qui disparaît en même temps que l'effort et *allongement permanent* la partie de l'allongement total qui persiste après la suppression de l'effort.

L'*allongement élastique* du fer et de l'acier est très sensiblement proportionnel à l'effort, et sa valeur est toujours comprise (**) pour le fer entre $0^m,000048$ et $0^m,000052$, et pour l'acier entre $0^m,000044$ et $0^m,000048$ par mètre et par kilogramme de traction rapportée au millimètre carré de section du barreau, quelle que soit la valeur de la traction et quels que soient aussi le degré de dureté et la qualité du fer ou de l'acier essayé.

6. *Coefficient d'élasticité.* — On appelle *coefficient* ou *module d'élasticité* l'effort qui serait nécessaire pour

(*) *Les métaux à l'Exposition universelle de 1878.* — Dunod.

(**) Ces chiffres généralement admis sont confirmés par des essais de flexion que nous avons récemment exécutés.

allonger d'un mètre une barre de métal ayant un mètre de longueur et un mètre carré de section, si l'élasticité parfaite persistait jusqu'à une pareille tension. Sa valeur moyenne est donc pour le fer :

$$E = \frac{1\,000^2}{0,000\,050} = 20 \times 10^9$$

et pour l'acier :

$$E = \frac{1\,000^2}{0,000\,046} = 22 \times 10^9.$$

L'*allongement permanent* n'est pas soumis à une loi simple comme celle qui régit l'allongement élastique. Presque imperceptible pour les efforts très faibles, il augmente peu à peu avec une rapidité croissante, et, de très inférieur qu'il était à l'allongement élastique, il lui devient bientôt égal, puis supérieur.

Il peut alors être constaté avec les instruments les plus grossiers.

7. *Limite d'élasticité.* — C'est cette apparition presque subite d'un allongement notable qu'on a observée depuis longtemps et on a donné le nom de *limite d'élasticité* à la tension par millimètre carré qui la produit.

Comme nous venons de le dire, l'élasticité n'est pas parfaite jusqu'à cette limite, puisque des charges bien inférieures produisent des allongements permanents ; néanmoins on a conservé avec raison la notion de la limite d'élasticité, en la définissant, non plus comme la tension à partir de laquelle le métal perd son élasticité parfaite, mais comme la tension à partir de laquelle les déformations permanentes ont une valeur mesurable sans instruments de précision.

C'est à tort, suivant nous, que certains expérimentateurs ont admis comme limite d'élasticité la plus faible tension pour laquelle ils constataient des allongements permanents

avec des instruments de précision, car dans ces conditions, sa valeur varie avec les observateurs et avec la perfection des instruments employés. C'est ainsi qu'on a parfois assigné au fer ordinaire des limites d'élasticité de 13 kilogrammes, 12 kilogrammes et même de 10 kilogrammes, tandis que la limite d'élasticité, définie comme nous le faisons, d'accord avec les métallurgistes et les constructeurs, varie pour le fer entre 15 et 20 kilogrammes, sauf de rares exceptions.

Pour rendre absolument comparables dans tous les cas les résultats obtenus par divers expérimentateurs, il conviendrait toutefois de préciser davantage la définition, par exemple de fixer comme limite d'élasticité la tension pour laquelle l'allongement total est le double de l'allongement élastique calculé.

Cette définition serait surtout utile pour les métaux dont l'allongement augmente d'une manière bien continue avec la tension et qui ne présentent pas de changement brusque d'allongement dans le voisinage de la limite d'élasticité. Le plus souvent il n'en est pas ainsi, et l'allongement prend tout à coup un accroissement notable qui ne laisse aucun doute sur la valeur à assigner à la limite d'élasticité. On en verra des exemples dans les courbes de déformation des figures 3 et 4 dont nous parlerons plus loin.

8. *Striction*. — Lorsque la limite d'élasticité est dépassée, la déformation augmente de plus en plus rapidement. La partie cylindrique du barreau continue d'abord à s'allonger régulièrement, en diminuant à peu près uniformément de section dans toute sa longueur. Puis il arrive un moment où il se dessine en un point du barreau un étranglement, qui s'accroît jusqu'à ce que la rupture se produise dans la section la plus réduite, comme nous l'avons déjà dit à propos de la forme à donner aux barreaux d'essai. C'est ce qu'on appelle la *striction*.

Nous désignerons par σ la section primitive du barreau, par S sa section en dehors de la striction et par S' sa section dans la striction.

Certains expérimentateurs prennent comme mesure de la striction $\frac{S'}{\sigma}$, rapport de la section contractée S' à la section primitive σ ; d'autres mesurent la *contraction* elle-même $C = \frac{\sigma - S'}{\sigma}$; $\frac{S'}{\sigma}$ est d'autant plus petit, et $\frac{\sigma - S'}{\sigma}$ au contraire d'autant plus grand que la striction est plus forte.

9. *Résistance à la rupture.* — On appelle charge de rupture ou *résistance à la rupture*, R , l'effort qui a brisé le barreau, rapporté au millimètre carré de sa section primitive, et *allongement de rupture*, l'allongement total et permanent qu'a pris le barreau entre ses deux repères au moment de se rompre, rapporté à l'unité de longueur.

10. *Théorie de la rupture.* — La résistance à la rupture ainsi définie répond aux besoins de la pratique, car, lorsqu'on a à calculer la dimension d'une barre de métal, c'est de la section primitive qu'on dispose, et c'est l'effort qu'elle peut supporter qu'il importe de connaître.

Toutefois, si on analyse le phénomène de la déformation, on reconnaît que cette définition de la résistance à la rupture est une abstraction, et que la section du barreau, étant considérablement réduite au moment de la rupture, supporte en réalité une tension par millimètre carré bien supérieure à la résistance ainsi calculée.

D'autre part, l'allongement total que prend le barreau

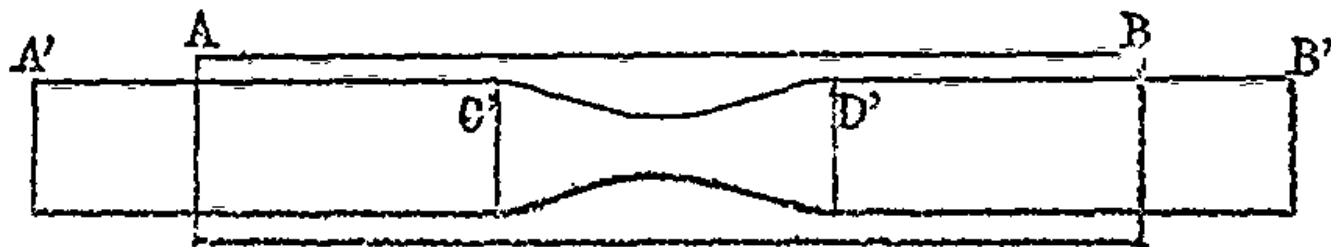


Fig. 8.

entre ses deux repères A et B (fig. 8) se compose de deux parties. A l'allongement régulier qu'a pris le barreau dans les parties A'C' et D'B' qui sont restées cylindriques, s'ajoute l'étirage de la partie contractée C'D', et l'importance relative de cet étirage est d'autant plus faible que la longueur totale comprise entre les repères A et B est plus grande. Il est clair que, si ces repères étaient très éloignés l'un de l'autre, l'allongement pour 100 total ne serait pas sensiblement influencé par la striction et serait égal à l'allongement régulier des parties restées cylindriques. Si au contraire les repères ne comprenaient entre eux que la partie déformée par la striction, l'allongement pour 100 ne dépendrait que de la striction elle-même.

L'allongement mesuré entre deux repères est donc la résultante complexe de deux éléments disparates, intervenant dans des proportions variables, qui ne correspond à aucune notion précise. Il faut l'écarter de toute analyse scientifique et l'y remplacer par les notions simples dont elle dérive, alors même qu'elle pourrait avoir quelque utilité dans la pratique. C'est ce que nous ferons désormais.

11. Nous venons de décrire les faits qui précèdent la rupture, tels qu'on les observe avec les machines d'essai à levier. Si on emploie une machine d'essai, dans laquelle la tension de la barre soit indiquée à chaque instant par un manomètre, on est conduit à introduire un nouvel élément dans cette étude. On remarque en effet que, si l'effort total que supporte le barreau augmente réellement en même temps que son allongement, tant que la tige reste cylindrique, il atteint un maximum au moment où la striction commence à apparaître et diminue ensuite graduellement, à mesure que la striction augmente, jusqu'à ce que la rupture se produise enfin sous un effort total bien inférieur au maximum.